

赛博美学数字艺术多媒体交互画框

《基于安路 **EG4S20** 的 **HDMI** 多媒体播放系统》

参赛厂商：安路科技

参赛平台：基于安路 FPGA 芯片的自备板卡



2026 年 11 月 3 日

摘要

本作品基于安路 EG4S20 FPGA（HX4S20C 开发板）设计并实现了“赛博美学数字艺术多媒体交互画框”，完成了赛题的全部基础要求和五类拓展功能。TF 卡 BMP 图片读取、HDMI 720P 音视频输出、手动切图、可配置周期的自动轮播和上电自启动集成在同一套固化镜像中；滚动字幕、淡出淡入转场、多尺寸图片等比缩放、参数实时调节和基于真实音频样本的可视化共用一个展示界面，静态素材播放与动态数字艺术可以在同一台设备上同时运行。

作品的核心创新是“四季动态夜城”。它把赛博美学中的霓虹色彩、城市层次和天气变化组织成雨夜霓虹、黄昏雷云、薄雾深夜和飘雪清晨四种氛围。画面不依赖预录视频，也不连续读取动画帧，而由 FPGA 根据像素坐标、季节色板和时间状态逐像素实时生成：雨雪、云雾、灯带和招牌持续运动，街区广告屏随正在播放的音乐跳动。用户通过板载按键、拨码开关和中文菜单切图、选曲、切换季节，实时调整亮度、对比度和音量；字幕随展示内容自动更新。

系统采用多时钟域并行流水架构，4 个 PLL 分别为 TF 访问、SDRAM 存储、画面合成和 HDMI 输出提供时钟。SDRAM 六帧缓存使切图无需重新读卡；只发布完整写入的帧，并在帧边界配合淡出淡入完成切换，画面不会出现半帧。内部画布倍扫后输出 1280 × 720、60 Hz 视频，音频经同一 HDMI 接口同步传输。设计在 EG4S20 上使用 91% 的 LUT 和全部 32Kb RAM 块，各时钟域均无时序违例。

作品无需上位机，准备好素材后即可离线独立运行，适用于数字广告牌、商业展陈终端、应急信息发布、车载辅助显示和教育演示等需要长期展示音画内容的场合。

关键词：720P；HDMI；赛博美学；数字艺术画框；动态场景生成；实时交互；音画同步；图像缩放；音频可视化

目录

摘要 **I**

第一部分　作品概述 **1**

1.1　功能与特性 1
1.2　应用领域 2
1.3　主要技术特点 2
1.4　主要性能指标 3
1.5　主要创新点 3
1.6　设计流程 4

第二部分　系统组成及功能说明 **5**

2.1　整体介绍 5
2.2　硬件系统介绍 6
2.2.1　硬件整体介绍 6
2.2.2　HDMI 接口电路 6
2.2.3　时钟系统 8
2.3　FPGA 逻辑系统介绍 8
2.3.1　逻辑系统整体介绍 8
2.3.2　跨时钟域设计 9
2.3.3　图片读取与等比缩放模块 10
2.3.4　SDRAM 六帧缓存与刷新调度模块 13
2.3.5　音频播放与 HDMI 音频模块 15
2.3.6　音频可视化模块 16
2.3.7　四季动态夜城模块 17
2.3.8　图层合成与 720p 输出模块 22
2.3.9　交互控制、字幕与转场模块 23
2.3.10　设计取舍 25
2.3.11　功能验证方法与结果 25

第三部分　完成情况及性能参数 **26**

3.1　整体介绍 26

3.2 工程成果 26
3.2.1 硬件成果 26
3.2.2 FPGA 逻辑成果 27
3.3 特性成果 28
3.3.1 基础功能与扩展功能总览 28
3.3.2 图片读取、缩放与轮播 29
3.3.3 中文菜单与实时参数 30
3.3.4 滚动字幕与图像转场 31
3.3.5 音频播放与音频可视化 31
3.3.6 四季动态夜城 32
3.3.7 仿真验证结果 33
3.3.8 固化与上电运行 33

第四部分 总结 **34**
4.1 作品成果 34
4.2 应用效果 34
4.3 应用前景 34
4.4 可扩展之处 35
4.5 作品总结 35

第五部分 参考文献 **36**

第一部分　作品概述

1.1　功能与特性

本作品基于安路 HX4S20C 开发板（主芯片 EG4S20BG256），是一台集图片展示、音乐播放和动态数字艺术于一体的多媒体交互画框。上电后，系统自动查找 TF 卡根目录中的图片与音乐，经 FPGA 解析、缩放、缓存与图层合成，由 HDMI 同时输出 720p 画面和 48 kHz 立体声；观众用板载按键和拨码开关切图、选曲、调节画面和进入动态场景。

作品完成了赛题的基础要求与五类拓展功能 [1,2]，全部功能集成在同一固化镜像中，上电即可运行：

- 基础功能：TF 卡 BMP 图片读取与 HDMI 显示；按键手动切图与可配置周期的自动轮播；48 kHz 音频经 HDMI 播放；镜像固化至配置 Flash，上电自启动。
- 拓展功能：中文滚动字幕叠加；淡出—黑场—淡入切图转场；不同尺寸图片的等比双线性缩放；亮度、对比度、音量等参数的中文菜单实时调节；基于真实 PCM 样本的音频可视化。
- 特色功能：四季动态夜城，以同一座城市呈现四种季节与天气，画面由 FPGA 实时生成，并随背景音乐联动。

四季动态夜城是作品的核心展示内容。雨夜霓虹、黄昏雷云、薄雾深夜和飘雪清晨共用同一座城市，色彩、天气和灯光的变化形成四种持续运动的画面；街区广告屏随正在播放的音乐跳动，退出动态模式后直接回到原来的静态图片。图 1 展示四种场景的设计效果。



图 1 四季动态夜城设计效果

1.2 应用领域

作品面向需要长期、离线展示音画内容的场合：

- **展厅与博物馆**：静态图片承担展品介绍与科普讲解，中文字幕补充说明，背景音乐营造氛围；
- **商业空间与橱窗**：轮播产品图片，空闲时切换到动态夜城作为吸引视线的数字艺术背景；
- **校园与公共信息屏**：轮播通知、安全提示等图片，内容更新只需替换 TF 卡素材；
- **家居数字画框**：播放个人照片与音乐，四季场景提供随时间变化的装饰画面。

设备不依赖网络和上位机，准备好素材后由开发板独立运行；更换内容只需替换 TF 卡中的文件。

1.3 主要技术特点

1. 纯 FPGA 实现的完整音画系统。FAT32 根目录查找、BMP 与 WAV 解析、图像缩放、SDRAM 帧缓存、图层合成、音量处理和 HDMI 音视频封装全部由 FPGA 硬件逻辑完成，不使用软核处理器或外部主控。

2. 多时钟域并行流水架构。4 个 PLL 产生 50 MHz 卡访问、40 MHz 存储、25 MHz 画面合成、74.25 MHz 像素时钟及其 5 倍频串行时钟。各域以异步 FIFO、翻转令牌和请求 / 应答握手衔接，读卡、写缓存、扫描输出和音频播放并行推进、互不阻塞。

3. 动态画面实时生成。动态场景由像素坐标、季节色板和帧计数实时计算，不占用 TF 卡读取带宽；字幕、菜单、音频柱作为独立图层按坐标叠加，无需额外帧缓存。

4. 资源高度集成。在 19600 LUT 的器件中同时容纳基础功能、五类扩展和动态场景，LUT 利用率 91%，32 Kb RAM 块与 PLL 全部用满，全部时钟域时序收敛。

1.4 主要性能指标

项目	指标
处理平台	HX4S20C；EG4S20BG256；板载 50 MHz 时钟
视频输出	HDMI，1280 × 720@60 Hz，像素时钟 74.25 MHz；内部合成画布 640 × 360
音频输出	48 kHz、16 位、双声道 PCM WAV，经 HDMI 传输；配套素材四首曲目可在菜单中选择
图片输入	24 位非压缩 BMP，根目录最多六张，宽高不超过 1920 × 1080，运行时等比适配
图片缓存	SDRAM 六帧缓存，共 5.27 MiB，切图无需重新读卡
自动轮播	3 / 5 / 15 秒三档可选
动态场景	四季四景，1012 个城市图块，40 组季节色板，逐像素实时生成
交互与扩展	中文菜单、滚动字幕、淡入淡出转场、亮度 / 对比度 / 音量调节、64 柱幅度历史与街区音乐屏
资源占用	LUT 17884 / 19600（91%）；SLICE 9192 / 9800；PLL 4 / 4
时序结果	全部时钟域 setup 与 hold 余量均为正，setup 最差余量 +0.357 ns，无时序违例

1.5 主要创新点

1. 一城四季的实时数字艺术。作品没有把动画做成视频文件，而是把城市拆分为 8 × 8 像素图块，由 FPGA 按坐标查表并叠加实时天气与灯光。1012 个去重图块按实际颜色数分级编码：143 个只需 1 bit / 像素，369 个使用 2 bit / 像素，其余 500 个使用 4 bit / 像素，比全部采用 4 bit 编码节省约 29% 的图块存储。整座城市的图块与映射数据

合计约 0.24 Mbit，而四张 640 × 360 真彩静图需要约 22.1 Mbit，相差 90 倍以上；若以 30 帧 / 秒视频播放同等画面，10 秒即需约 1.66 Gbit。实时生成使四季场景在不占用读卡带宽的情况下持续运动。

2. 真实音频驱动的双层视觉反馈。主画面 64 柱幅度历史和夜城街区广告屏的 12 柱音乐屏都直接取自播放链路中经音量处理后的 PCM 样本。作品展示随时间滚动的幅度包络，没有采用频谱：观众不需要音频知识，就能看到鼓点和旋律起伏与柱形同步跳动；调节音量时，声音与柱高一起变化。幅度计算只需累加与移位，节省出的乘法器和存储资源用于实现动态场景。

3. 完整帧呈现的多媒体融合。六帧 SDRAM 缓存、运行时等比缩放、淡入淡出转场、中文菜单与滚动字幕协同工作；切图时只有完整写入的画面才会被发布显示，HDMI 扫描和音乐播放全程不中断。静图展示与动态场景共用同一套音画输出和交互控制，切换模式时只改变显示内容，不需要重新加载系统。

1.6 设计流程

设计按“基础链路优先、功能逐级集成”的原则推进：首先完成需求分解与板卡接口确认，建立 TF 读图、SDRAM 缓存和 HDMI 音画输出的基础链路；随后在统一的时钟与资源预算内逐步加入缩放、六帧缓存、图层、字幕、菜单和动态场景；每项功能经模块仿真、布局布线和上板验证后再进入下一轮集成，最终以同一镜像固化并验证上电自启动。图 2 概括该过程。

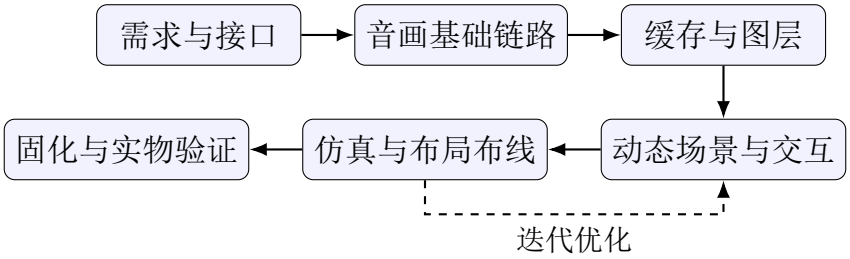


图 2 作品设计与验证流程

第二部分　系统组成及功能说明

2.1　整体介绍

系统以 EG4S20 FPGA 为核心，构建“素材输入—处理—缓存—合成—输出”的全硬件音画链路，由输入与控制、图片处理、音频处理、动态场景、帧缓存和 HDMI 输出六个子系统组成（图 3）。

1. **输入与控制子系统：**对按键和拨码开关做同步与消抖，按当前模式把事件交给菜单、切图或场景控制。
2. **图片处理子系统：**查找 TF 卡根目录中的 BMP 文件，解析文件头，完成等比双线性缩放与居中补黑。
3. **音频处理子系统：**解析 WAV 文件得到 48 kHz 立体声 PCM，完成音量渐变，再同时送往 HDMI 音频通道和可视化逻辑。
4. **帧缓存子系统：**以 SDRAM 六帧缓存隔开读卡速率与显示速率，配合受控刷新调度保证读写连续。
5. **动态场景子系统：**根据像素坐标、季节和时间实时生成四季夜城画面。
6. **图层合成与 HDMI 输出子系统：**叠加转场、字幕、音频柱和菜单，将 640 × 360 画布倍扫为 720p60，并与音频一起封装为 HDMI 信号。

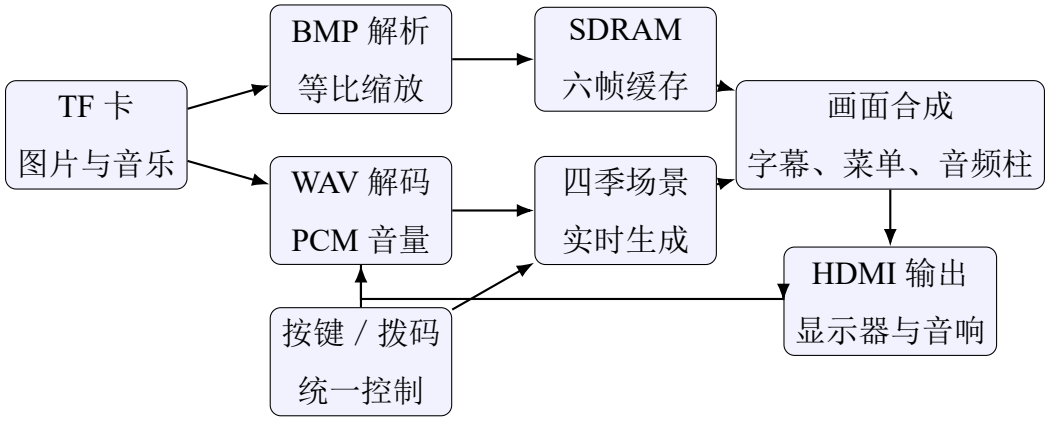


图 3 系统功能与数据流框图

图像通路以完整帧为单位组织：读取文件头后确定缩放几何，缩放后的画布写入对应的 SDRAM 缓存区，只有整帧写完的画面才会被发布显示。显示一侧按固定视频时

序持续扫描，HDMI 时钟从不因读卡而暂停。音频通路独立维持 48 kHz 样本节拍，切图和场景切换不会打断背景音乐。PC 仅在素材准备和设计编译阶段使用，设备运行时的图像缩放、场景渲染和音频处理全部由 FPGA 完成。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统硬件采用“核心处理—存储—外设接口”三层架构：核心层为 EG4S20BG256 FPGA 及板载 50 MHz 时钟 [3]；存储层包括器件合封的 2M × 32 位 SDRAM 和保存配置镜像的 SPI Flash；外设层包括 TF 卡、HDMI 接口、4 个按键和 4 个拨码开关。HDMI 接口同时送出画面与声音，显示器或音响即可直接播放。

部件	连接与接口	作用
FPGA	EG4S20BG256，19600 LUT	并行处理、缓存控制、图层合成、音画输出
TF 卡	板载卡槽，SPI 模式	保存 BMP 图片和 WAV 音乐文件
合封 SDRAM	2M × 32 位，8 MiB	六帧图像缓存，解耦读卡与扫描
配置 Flash	板载 SPI Flash	保存固化镜像，上电自动加载
HDMI 接口	3 对 TMDS 数据＋1 对时钟	输出 720p60 视频与 48 kHz 音频
按键与拨码	KEY1–KEY4，SW1–SW3	复位、菜单、切图、轮播与场景控制

使用时在断电状态插入已准备素材的 TF 卡，连接 HDMI 显示器后上电即可运行，正常展示无需连接电脑。

2.2.2 HDMI 接口电路

HDMI 是本系统唯一的音画输出通道，也是板级最高速的接口：720p60 下每对 TMDS 数据线的串行速率达 742.5 Mbit/s。图 4 截取自开发板原理图的 HDMI 部分。FPGA 输出的 3 对数据差分和 1 对时钟差分先经 0.01 μF 电容交流耦合，再经 AZ1045-04F 四通道 ESD 保护阵列（U133、U135）接入 HDMI-019S 连接器 J7；DDC 的 SCL / SDA 由 TXB0104 双向电平转换器（U132）在 FPGA 侧与 HDMI 5 V 侧之间转换，HPD 与 CEC 由 U137 提供静电保护，连接器 5 V 供电经二极管 D4 隔离倒灌。

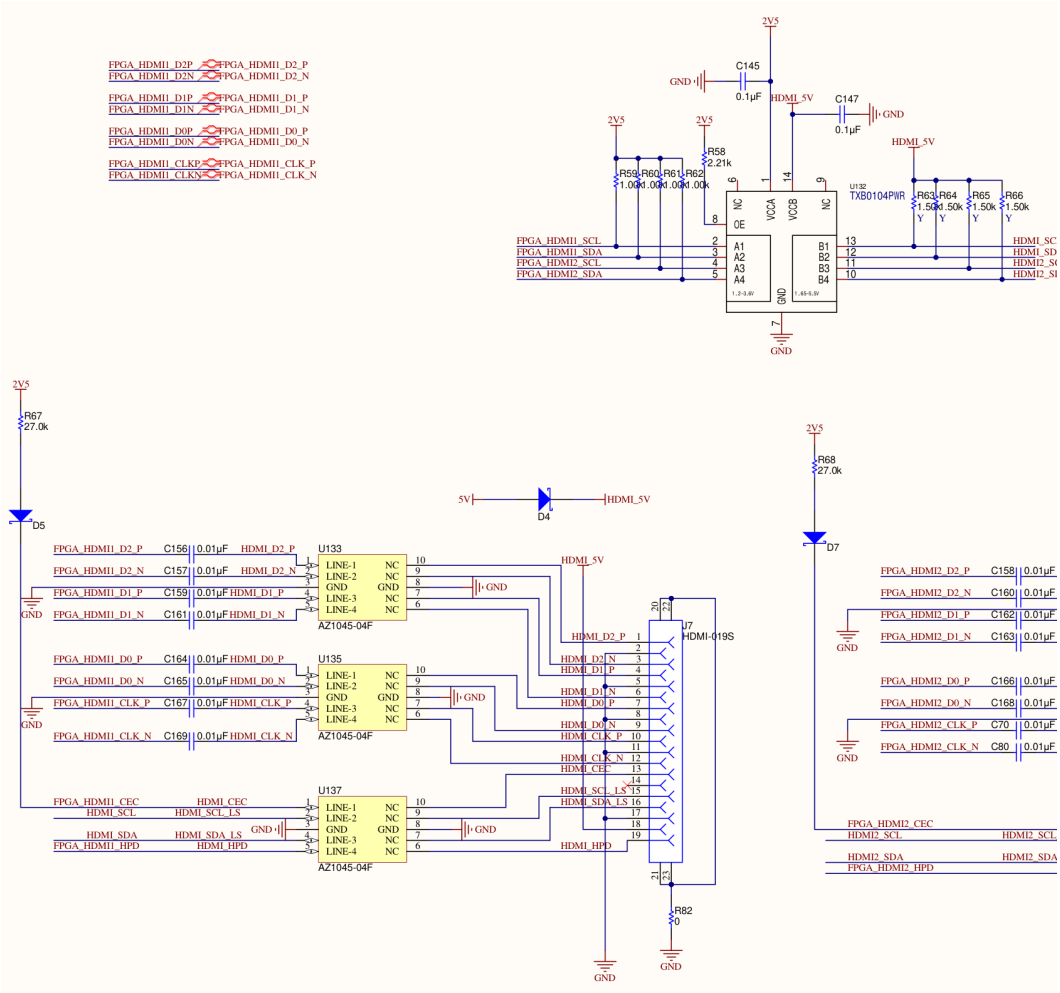


图 4 HDMI 接口电路（截取自开发板原理图）

工程约束将 TMDS 通道配置为 FPGA 的 LVDS33 差分输出，由片内 10:1 串行化逻辑驱动；DDC 引脚配置为带上拉的 LVCMOS33。系统使用的主要外设引脚如下表所示。

信号	引脚	IO 标准	功能
clk	R7	LVCMOS33	板载 50 MHz 系统时钟
HDMI_CLK_P	C3	LVDS33	TMDS 时钟通道
HDMI_D0_P / D1_P / D2_P	G5 / F1 / E1	LVDS33	TMDS 数据通道0 / 1 / 2
HDMI_DDC_SCL / SDA	P2 / R2	LVCMOS33	DDC 总线，内部上拉
sd_ncs / sd_dclk	A12 / A14	LVCMOS33	TF 卡 SPI 片选与时钟
sd_mosi / sd_miso	A13 / B14	LVCMOS33	TF 卡 SPI 数据输出与输入
rst_n / key1 / key3 / key2	A2 / B2 / B1 / C1	LVCMOS33	KEY1 复位，KEY2 确认，KEY3 / KEY4 方向
sw[0] / [1] / [2]	C8 / C7 / C6	LVCMOS33	SW1 轮播，SW2 菜单，SW3 动态场景

2.2.3 时钟系统

EG4S20 共有 4 个 PLL，本设计全部使用。板载 50 MHz 时钟输入后分为三路：`sys_pll` 产生 50 MHz 卡访问时钟、40 MHz 存储时钟及 SDRAM 相移时钟；`video_pll` 产生 25 MHz 画面合成时钟；`hd720_ref27` 先生成 27 MHz 参考，再由 `hd720_video_pll` 级联产生 74.25 MHz 像素时钟和约 371 MHz 的五倍频串行时钟。两级级联可以精确得到 720p 标准像素频率。

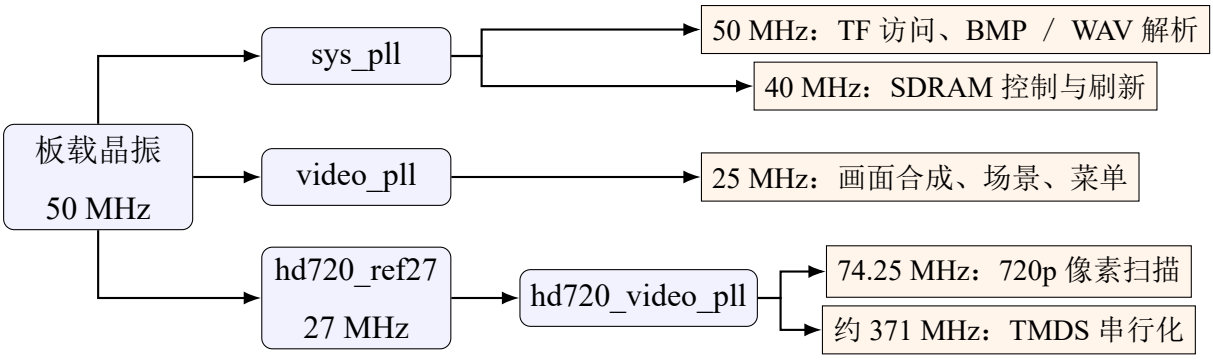


图 5 系统时钟树

各时钟域的时序收敛情况如下表，数据取自最终镜像的布局布线时序报告。

时钟域	约束频率	可达频率	setup 余量	hold 余量
TF 访问	50 MHz	52.3 MHz	+0.440 ns	+0.037 ns
画面合成	25 MHz	30.3 MHz	+1.855 ns	+0.103 ns
SDRAM 存储	40 MHz	45.5 MHz	+1.456 ns	+0.214 ns
720p 像素	74.25 MHz	98.9 MHz	+3.352 ns	+0.030 ns
TMDS 串行	371.3 MHz	428.1 MHz	+0.357 ns	+0.189 ns

2.3 FPGA 逻辑系统介绍

2.3.1 逻辑系统整体介绍

逻辑设计按数据来源和时钟职责分层。顶层 `top` 负责时钟、复位与各子系统互连；素材层 `sd_card_bmp` 统一调度 TF 卡上的图片和音乐；存储层 `frame_read_write` 管理写 FIFO、读 FIFO 与 SDRAM；显示层包括转场、场景、图层叠加和 720p 扫描输出；控制层 `player_menu_control` 处理按键事件与菜单参数。图 6 给出主要模块的层次关系。

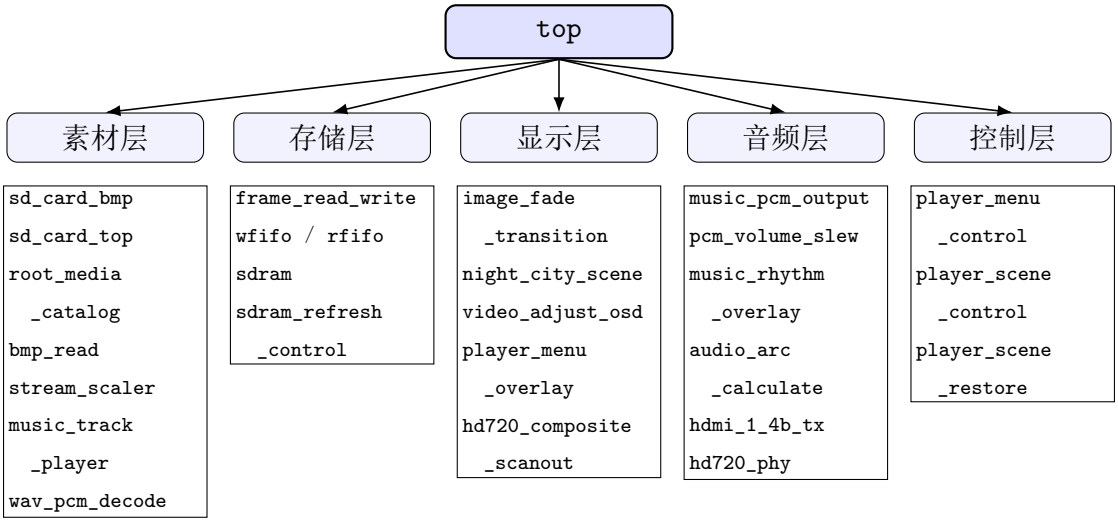


图 6 FPGA 逻辑模块层次

图片与音乐素材在电脑端按规定格式准备；运行时的文件解析、缩放、缓存、合成、显示和声音播放全部在 FPGA 内完成。场景图块、字库和字幕在构建时打包为片上 ROM，天气、灯光、菜单和音频柱在运行时由逻辑实时生成。设计使用了赛题支持的厂商 SDRAM、FIFO 与 HDMI 基础 IP，以及开源流式视频缩放核 [6]；素材调度、六帧缓存组织、刷新调度、图层合成、中文交互、音频可视化和四季动态场景等业务逻辑均为本作品自主设计 [7]。

2.3.2 跨时钟域设计

系统共有 5 个主要工作时钟域，模块间的交互遵循三条规则：

- **单比特状态**：使用两到三级 `async_reg` 同步器链，降低亚稳态向后级传播的概率；
- **多比特数据**（缓存编号、曲目标题、帧标签等）：采用“数据保持＋翻转令牌＋应答”握手。发送方先锁存数据再翻转令牌，接收方同步令牌后才采样数据，发送方在收到应答之前保持数据不变，避免多位数据逐位跨域产生混合值；
- **连续数据流**（像素、PCM 样本）：使用格雷码指针的异步 FIFO。

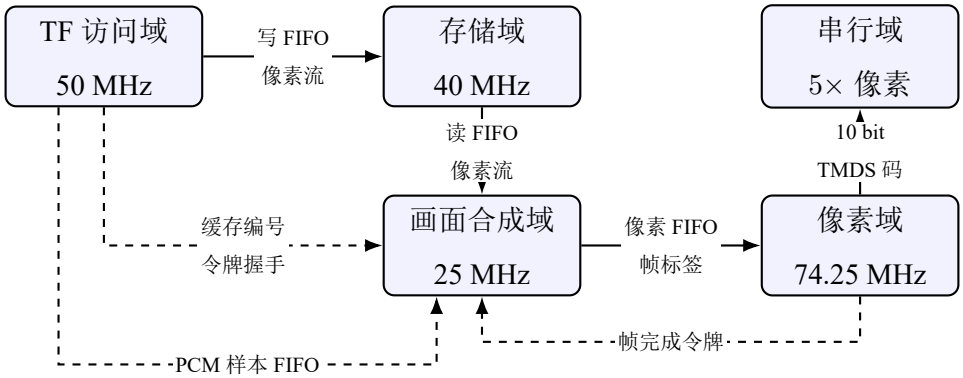


图 7 主要时钟域及跨域方式（实线为数据流，虚线为控制握手）

复位同样按域处理：全局复位由按键 KEY1 和 PLL 锁定信号共同产生，各时钟域在本域时钟下经三级同步后释放，保证复位撤销沿与本域时钟对齐。

2.3.3 图片读取与等比缩放模块

模块功能。 `sd_card_bmp` 是素材服务的顶层：TF 卡初始化完成后，根目录扫描模块 `root_media_catalog` 先查找图片与音乐，随后它按目录顺序加载最多六幅 BMP，同时为音乐播放器分配扇区读取机会；`bmp_read` 解析文件头、按行读取像素并送入缩放核，输出的画布像素经写 FIFO 进入 SDRAM。底层 SPI 控制器在初始化阶段以低速工作，进入数据阶段后切换到 $50/4 = 12.5$ MHz 高速时钟。

信号名	位宽	方向	功能描述
clk / rst	1	Input	50 MHz 卡访问时钟与复位
key_next / nav_toggle	1	Input	切图请求，翻转令牌形式
picture_select_index	3	Input	菜单指定的目标图片编号
auto_enable / auto_toggle	1	Input	自动轮播使能与到期事件
write_buf_idx	3	Output	当前写入的缓存编号（0–5）
disp_buf_idx	3	Output	已完成、可供显示的缓存编号
frame_ready_toggle	1	Output	新帧就绪令牌，跨域通知显示侧
frame_presented_toggle	1	Input	显示侧呈现应答
write_req / write_req_ack	1	Out / In	SDRAM 帧写请求握手
write_en / write_data	1 / 32	Output	缩放后像素写入写 FIFO
music_valid / music_sample	1 / 32	Output	解码后的左右声道 PCM 样本
track_select_index	3	Input	菜单选曲编号
track_titles	1240	Output	曲目标题字符串，用于菜单显示
SD_nCS / SD_DCLK / SD_MOSI	1	Output	SPI 片选、时钟、数据输出
SD_MISO	1	Input	SPI 数据输入

根目录查找。 root_media_catalog 解析 FAT32 引导扇区，得到 FAT 区、数据区和根目录簇的位置，然后沿 FAT 链一次扫描根目录，按目录顺序记录最多六个 BMP 和五个 WAV。登记前，模块逐字节检查 BMP 文件头的标识、宽高、位深和压缩类型，以及 WAV 的 RIFF 结构和声明长度；播放时按相对文件起点的扇区偏移寻址，因此还要沿 FAT 链确认文件簇连续。格式不符、簇不连续或超出数量的文件被跳过。扫描结果同时给出卡上是否为完整的配套素材：配套图片齐全时按 N01 到 N06 的顺序播放并启用对应字幕，配套曲目齐全时启用菜单选曲；否则图片按目录顺序播放，音乐循环播放第一首有效 WAV，菜单中的对应项显示为灰色。扫描超时或目录异常时，不启用依赖配套素材的功能。

BMP 文件解析。 读取逻辑首先检查文件标识、像素数据偏移、宽高、位深与压缩类型，再按行访问像素。BMP 每行按 4 字节对齐，对宽度为 W 的 RGB24 图像，一行在

文件中的字节跨度为

$$S_{\text{row}} = 4\left\lceil \frac{3W}{4} \right\rceil, \tag{1}$$

其中 $3W$ 为有效像素字节，余下部分为行尾填充，解析时跳过。BMP 高度的符号决定行顺序，逻辑据此选择逐行地址方向；B、G、R 字节重排后进入 RGB 通路。

等比缩放和居中补黑。 设源图尺寸为 $W_s \times H_s$，目标画布为 $W_d \times H_d$，等比适配的缩放系数与内容区尺寸为

$$s = \min\left(\frac{W_d}{W_s}, \frac{H_d}{H_s}\right), \quad W_o = \lfloor sW_s \rfloor, \quad H_o = \lfloor sH_s \rfloor. \tag{2}$$

内容区以外居中填黑。以 640×480 输入为例，$s = 0.75$，内容区为 480×360，左右各留 80 个画布像素；输出倍扫后对应 960×720 内容区。由于缩放参数在运行时根据文件头计算，同一画布可以正确呈现 4:3、16:9 等不同比例的图片，素材无需在电脑上预先统一尺寸。

双线性插值。 输出像素映射到源图中的小数坐标 (x_s, y_s)，令左上邻点为 (i, j)，水平与垂直小数部分为 a, b，则

$$\begin{aligned} P(x_s, y_s) = {} & (1-a)(1-b)P_{i,j} + a(1-b)P_{i+1,j} \\ & + (1-a)bP_{i,j+1} + abP_{i+1,j+1}. \end{aligned} \tag{3}$$

R、G、B 分量分别计算，定点精度与边界处理由流式缩放核实现。文件行读取、缩放核的有效 / 就绪握手和写 FIFO 背压构成连续流水，缩放核内部用行缓存保存相邻两行，无需整帧暂存源图。



图 8 图片加载和缩放数据流

卡访问仲裁。 图片与音乐共享同一张 TF 卡。扇区仲裁器 `sd_sector_arbiter` 在图片加载和音乐缓存之间分配读取机会：音乐 FIFO 低于水位时发出紧急请求，优先获得扇区，保证切图或启动加载期间背景音乐不断流。顺序扇区复用连续读会话，地址跳转时

先结束旧会话再建立新访问。

2.3.4 SDRAM 六帧缓存与刷新调度模块

模块功能。 `frame_read_write` 将写入侧（50 MHz 素材像素流）、存储侧（40 MHz SDRAM 控制器）和读出侧（25 MHz 显示扫描）连接起来：写 FIFO 吸收缩放核输出的突发，读 FIFO 为显示扫描提前预取，SDRAM 以 256 字突发进行读写。外部刷新控制器 `sdram_refresh_control` 在存储域内统一调度刷新，保证刷新与读写事务互不重叠。

信号名	位宽	方向	功能描述
`mem_clk`	1	Input	40 MHz 存储时钟
`write_clk / read_clk`	1	Input	写入侧与读出侧时钟
`write_req / write_req_ack`	1	In / Out	帧写请求与应答，请求保持至应答
`write_addr_index`	3	Input	写入目标缓存编号
`write_en / write_data`	1 / 32	Input	写入像素，每像素一个 32 位字
`write_finish`	1	Output	整帧写入完成
`read_req / read_req_ack`	1	In / Out	帧读请求与应答
`read_addr_index`	3	Input	读出缓存编号
`read_en / read_data`	1 / 32	In / Out	显示侧逐像素读取
`read_empty / read_valid`	1	Output	读 FIFO 空标志与数据有效
`App_wr_en / App_wr_addr`	1 / 21	Output	送往 SDRAM 控制器的写命令与字地址
`App_rd_en / App_rd_addr`	1 / 21	Output	送往 SDRAM 控制器的读命令与字地址
`Sdr_rd_en / Sdr_rd_dout`	1 / 32	Input	SDRAM 读返回数据
`managed_refresh_req`	1	Output	受控刷新请求

六帧缓存组织。 每帧按 640×360 个 32 位字分配，六帧总容量为

$$6 \times 640 \times 360 \times 4 = 5\,529\,600\ \text{B} \approx 5.27\ \text{MiB}, \tag{4}$$

占 8 MiB SDRAM 的 65.9%。六个区域的起始字地址依次为 0、230400、460800、691200、921600 和 1152000。启动阶段六幅图片依次写入各自区域，之后切图只需改变读出缓存

编号，无需再次读卡和缩放，切换响应只受转场时长限制。

帧 0 腕表	帧 1 饮品	帧 2 芯片	帧 3 暴雨提示	帧 4 车道提示	帧 5 课堂	未使用 2.73 MiB
0	230400	460800	691200	921600	1152000	

图 9 SDRAM 六帧缓存地址分配（字地址）

受控刷新状态机。 SDRAM 必须周期性刷新，若刷新命令插入正在进行的突发读写，将破坏读写时序。为此，刷新控制器在 40 MHz 存储域内以五状态机统一调度（图 10）：刷新年龄达到 800 个周期（20 µs）后进入 DRAIN，暂停发起新突发，等待在途事务和返回数据全部排空；连续 4 拍空闲后发出刷新请求，依次观察控制器刷新忙信号的上升和下降，再经 4 拍稳定后恢复 RUN。刷新间隔保证在 1250 个周期（31.25 µs）以内，满足 SDRAM 刷新要求。

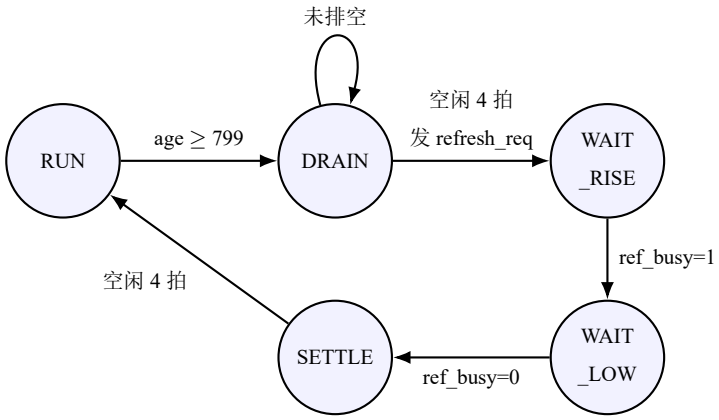


图 10 SDRAM 受控刷新状态机

控制器同时维护在途读事务计数：发起读而未同时返回时加一，返回而未同时发起时减一。只有“无挂起读写、无有效返回、在途计数为零、控制器非忙”同时成立时，存储路径才判定为空闲。

Verilog Example

```
case ({app_read, sdr_read_valid})
  2'b10: if (outstanding >= 512) fault <= 1;
         else outstanding <= outstanding + 1'b1;
  2'b01: if (outstanding == 0) fault <= 1;
         else outstanding <= outstanding - 1'b1;
  default: outstanding <= outstanding;
endcase
```

完整帧呈现。 缓存编号从素材域发布到显示域时，加载侧先锁存目标编号，再翻转 `frame_ready_toggle`；显示侧同步令牌后读取稳定的编号，在帧边界完成切换后返回 `frame_presented_toggle`。只有整帧写入完成的缓存才会被发布，观众始终看到完整画面。

2.3.5 音频播放与 HDMI 音频模块

模块功能。 `music_track_player` 使用根目录扫描得到的 WAV 位置，并复用已校验的 FAT32 参数换算簇地址；`wav_pcm_decode` 解析 RIFF 结构并输出 16 位双声道样本；`music_pcm_output` 以 4096 样本 FIFO 缓冲数据，并按 48 kHz 节拍释放样本；`pcm_volume_slew` 完成音量调节；最终样本同时送往 HDMI 音频封装和两路可视化逻辑。

信号名	位宽	方向	功能描述
wav_pcm_decode			
`byte_valid / byte_data`	1 / 8	Input	TF 扇区字节流
`file_size`	32	Input	文件长度，用于定位数据块
`sample_valid / sample_ready`	1	Out / In	样本输出握手，支持背压
`sample_data`	32	Output	左右声道各 16 位 PCM
`status`	4	Output	解码状态： 打开 / 播放 / 格式错误
pcm_volume_slew			
`volume_level`	4	Input	菜单音量档位 0–10
`in_valid / in_left / in_right`	1 / 24	Input	输入样本
`out_valid / out_left / out_right`	1 / 24	Output	调整后的输出样本

WAV 解码与选曲。 解码器按 RIFF 块结构逐块解析，跳过未知块并处理奇数长度填充，不依赖固定 44 字节文件头，兼容多种工具导出的 WAV。切换曲目时，播放器先清空旧曲数据，再为新曲建立播放状态，避免不同曲目的样本混合。播放 FIFO 预存 1024 个样本后才开始输出，吸收读卡间隙。

音量调节与平滑渐变。 音量共 11 档，档位 $v \in \{0, \ldots, 10\}$ 对应目标增益 $G_t = 256v$。每个样本到来时，当前增益 G 向目标值最多移动 10，输出为

$$y_{L,R}[n] = \frac{G[n] \cdot x_{L,R}[n]}{2560}, \qquad G[n] = G[n-1] + \mathrm{clip}_{[-10,\,10]}\big(G_t - G[n-1]\big). \tag{5}$$

增益从 0 到满幅最多经过 256 个样本（约 5.3 ms），调节音量时不会出现“咔哒”声。乘除运算采用逐位迭代实现，每个样本约用 50 个时钟周期，不占用 DSP 资源。

HDMI 音频封装。 HDMI 将音频样本插入视频消隐期的数据岛传输，接收端需要依据 ACR（音频时钟恢复）参数还原采样率。按 HDMI 规范，ACR 参数满足

$$128 f_s = \frac{f_{\mathrm{TMDS}} \cdot N}{CTS}, \tag{6}$$

本设计取 48 kHz 的标准值 [8] $N = 6144$，由 `audio_arc_calculate` 在像素时钟下对音频有效脉冲计数得到 CTS，并周期性发送 ACR 包。48 kHz、16 位双声道 PCM 的原始数据率为

$$R = 48000 \times 2 \times 16 = 1\,536\,000 \ \mathrm{bit/s}. \tag{7}$$

2.3.6 音频可视化模块

设计思路。 音频可视化的目标是让观众“看见音乐”。作品采用幅度时间历史而非频谱分析：每根柱代表一小段时间内音乐的响度，柱形从右向左滚动，鼓点和旋律起伏一目了然，不熟悉音频知识的观众也能直接感受到画面与音乐同步；调节音量时柱高随声音一起变化，形成即时的互动反馈。幅度计算只需累加与移位，不需要 FFT 所需的大量乘法器和缓存，节省的资源用于实现四季动态场景。

信号名	位宽	方向	功能描述
`clk / rst`	1	Input	25 MHz 画面合成时钟与复位
`audio_valid`	1	Input	音量处理后的样本有效
`audio_left / audio_right`	24	Input	左右声道 PCM 样本
`enable`	1	Input	菜单中的可视化开关
`in_hs / in_vs / in_de / in_rgb`	1 / 24	Input	上一图层的同步信号与像素
`out_hs / out_vs / out_de / out_rgb`	1 / 24	Output	叠加柱形后的同步信号与像素

幅度计算。 每 256 个立体声样本构成一个时间窗，窗内平均幅度为

$$E_k = \frac{1}{256} \sum_{n=256k}^{256k+255} \frac{|L[n]| + |R[n]|}{2}. \tag{8}$$

为了让轻柔段落同样清晰可见，柱高 h 采用分段压缩：E_k 映射到 64 像素以内时线性显示，超过 64 后斜率降为 1/4，并限制在 2–112 范围内。64 个时间窗共覆盖 16384 个样本，即约 0.34 秒的音乐历史。

包络与峰值。 柱高更新采用“快升慢降”包络：新值高于当前柱时取二者平均快速上升，低于时每帧最多下降 3 像素；峰值标记缓慢回落。这样柱形既能紧跟节拍，又不会闪烁跳动。64 个历史值和包络存放在两块小容量同步 RAM 中，场消隐开始后用 128 个时钟周期（25 MHz 下 5.12 µs）统一刷新，完全在消隐期内完成，同一帧内柱状态保持一致。

Verilog Example

```
// fast attack, slow release; peak cap falls one pixel per frame
wire [6:0] next_height = target > old_height ? attack_sum[7:1] :
    (old_height > target + 7'd3 ? old_height - 7'd3 : target);
wire [6:0] next_peak = next_height >= old_peak ? next_height
                                               : old_peak - 1'b1;
```

像素覆盖。 画面宽度被划分为 64 个 10 像素槽，每槽 8 像素柱体加 2 像素间隔，颜色从青色经蓝色渐变到紫色。像素落在柱体或峰值标记范围内时输出柱色，其余位置透传下层像素，因此柱形可以叠加在静图和夜城之上，无需为它单独开辟帧缓存。

街区音乐屏。 夜城中第二块广告屏显示 12 根细柱：逻辑每帧提取一次当前 PCM 电平并保存 12 帧历史，新电平从一端写入、旧电平依次移动，颜色按高度分为青、黄、红三段。主画面柱与街区屏取自同一路最终 PCM 样本，粒度和尺寸不同，前者展示音乐的整体节奏，后者把音乐融入城市景观之中。

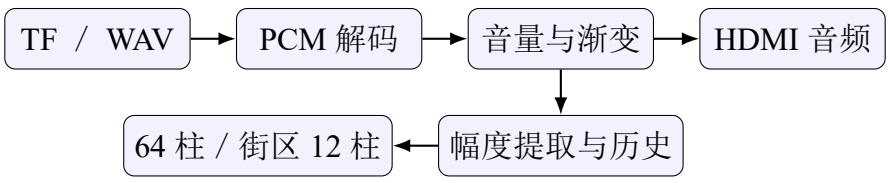


图 11 音频播放与可视化数据流

2.3.7 四季动态夜城模块

设计目标。 四季夜城需要在一块 FPGA 上同时满足三个要求：画面丰富、持续运动；四季风格统一、易于辨认；不占用 TF 卡带宽和 SDRAM 缓存。作品为此采用“静态图

块＋季节色板＋实时动态层”的分层生成方案：城市的建筑轮廓和纹理只存一份，季节差异由色板和材质表表达，雨雪、云雾、灯光等运动元素由逻辑根据坐标与时间实时计算。

信号名	位宽	方向	功能描述
`clk / rst`	1	Input	25 MHz 画面合成时钟与复位
`enable`	1	Input	动态场景使能（SW3）
`scene_select`	2	Input	季节编号：雨夜 / 雷云 / 薄雾 / 飘雪
`audio_valid`	1	Input	最终 PCM 样本有效
`audio_left / audio_right`	24	Input	左右声道样本，驱动街区音乐屏
`in_hs / in_vs / in_de / in_rgb`	1 / 24	Input	背景时序与静图像素
`out_hs / out_vs / out_de / out_rgb`	1 / 24	Output	场景合成后的时序与像素
`scene_active`	1	Output	场景画面正在输出

图块化城市。 640 × 360 场景画面被划分为 80 × 45 = 3600 个 8 × 8 图块。离线工具对整座城市去重后得到 1012 种不同图块，每个位置用一个 16 位映射字 `{pal[5:0], tile[9:0]}` 记录图块编号和所用的 40 组局部调色板之一。像素生成时，逻辑由坐标查映射表得到图块号，再查图块像素得到颜色槽，最后经调色板映射为材质码，材质码再按季节查表得到最终 RGB。

分级位宽无损编码。 不同图块需要的颜色数差别很大：天空和墙面往往只有一两种颜色，霓虹招牌则需要更多颜色。生成工具统计每个图块的实际颜色数，按需分配位宽，并将图块重新排序，使编码方式可由图块号直接判定：

编码方式	图块数	每图块位数	适用内容
1 bit / 像素	143	64	单色或双色墙面、天空
2 bit / 像素	369	128	三至四色窗格、楼体细节
4 bit / 像素	500	256	招牌、人物、霓虹光晕
合计	1012	184384 bit	相比全部 4 bit 编码节省 28.8%

压缩图块的颜色槽经一张小映射表还原为 4 bit 索引，后级逻辑无需区分编码方式。节省出的片上存储用于容纳 214 个中文字幕字形，使场景和字幕能共存于同一器件。

Verilog Example

```
// tile id ranges select the encoding; one address adder per mode
wire tile_mono       = tile_id < 10'd143;   // 1 bit/pixel
wire tile_compressed = tile_id < 10'd512;   // 2 bit/pixel
wire [13:0] tile_address = tile_mono ?
    {2'b00,tile_id,2'b00} + logical_y[2:1] : tile_compressed ?
    {1'b0,tile_id,3'b000} - 14'd572 + logical_y[2:0] :
    {tile_id,4'b0000} - 14'd4668 + {logical_y[2:0],tile_x[2]};
```

季节材质与实时动态层。 季节 ROM 的每条记录为 {flags, R, G, B}，地址由季节号、特效位和材质码组成。同一材质码在四个季节对应不同颜色，特效位分别表示雨夜湿面反光、雷云闪电照亮、薄雾有序抖动和雪晨斜光混合；flags 选择霓虹的呼吸、闪烁、跑马和全息扫描方式。动态层包括天空渐变与云层、日月星辰、窗灯、街道车流、雨线雪粒、雾带、光束和闪电，以及人物的呼吸、衣角和冬季呼气，全部由坐标比较、计数器和少量查表实现。

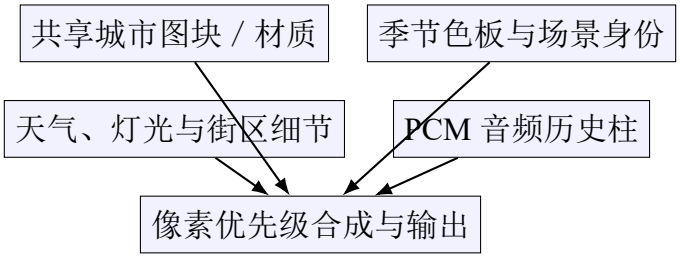


图 12 四季动态场景的组成

场景像素可抽象为

$$P_{\text{scene}}(x,y,t) = \mathcal{C}\left(T(x,y), L_q, D_q(x,y,t), A(t)\right), \tag{9}$$

其中 T 为共享图块与材质，L_q 为第 q 个季节的色板，D_q 为随时间变化的天气、灯光和细节，A 为音频驱动的屏幕状态，$\mathcal{C}$ 按遮挡优先级选出最终像素。

三级像素流水。 由于片上 RAM 读出有一拍延迟，场景模块采用提前寻址的三级流水：映射表在像素到达前两拍寻址，图块数据提前一拍寻址，第三拍完成调色板、季节查表和动态层合成。同步信号随像素逐级延迟，保证图层边界与坐标严格对齐。复杂的边界判断与颜色选择分散到不同流水级，使 25 MHz 合成域留有 1.855 ns 的建立时间余量。

一城四季的视觉组织。 四个场景保留相同的建筑结构、招牌和街道轮廓，观众能在同一地点感受季节与天气的变化。场景名称在进入或切换时显示，帮助观众理解当前画面。下面分别展示各场景的设计画面；天气和灯光在运行时持续变化，单张画面只是其中一个时刻。

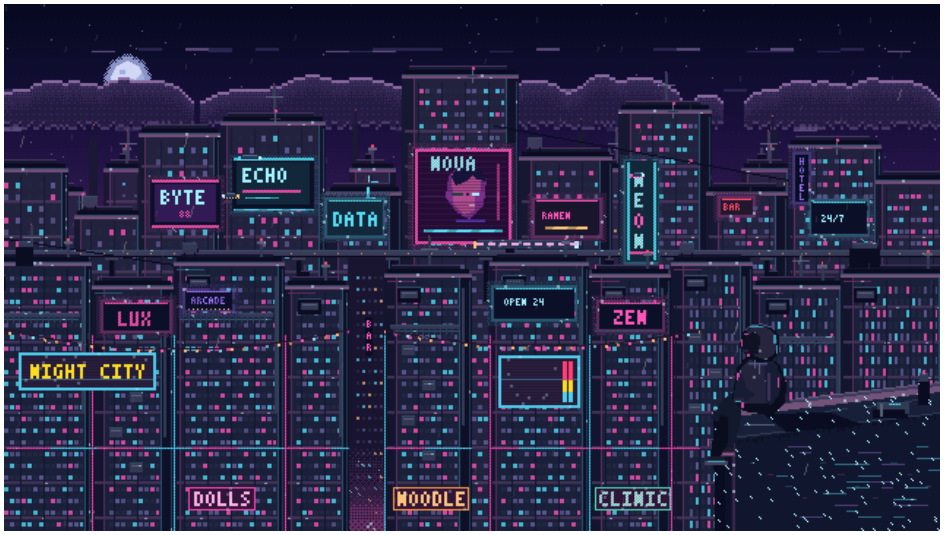


图 13 雨夜霓虹场景设计画面

雨夜以冷色天空与城市霓虹为主体，雨线穿过楼宇前景，路面反射霓虹光斑；建筑灯光与街区屏幕形成清晰的视觉焦点。



图 14 黄昏雷云场景设计画面

黄昏场景保留夜城的空间布局，通过天空、楼体与灯光的暖色变化营造雷云来临的氛围，闪电不时照亮整座城市。

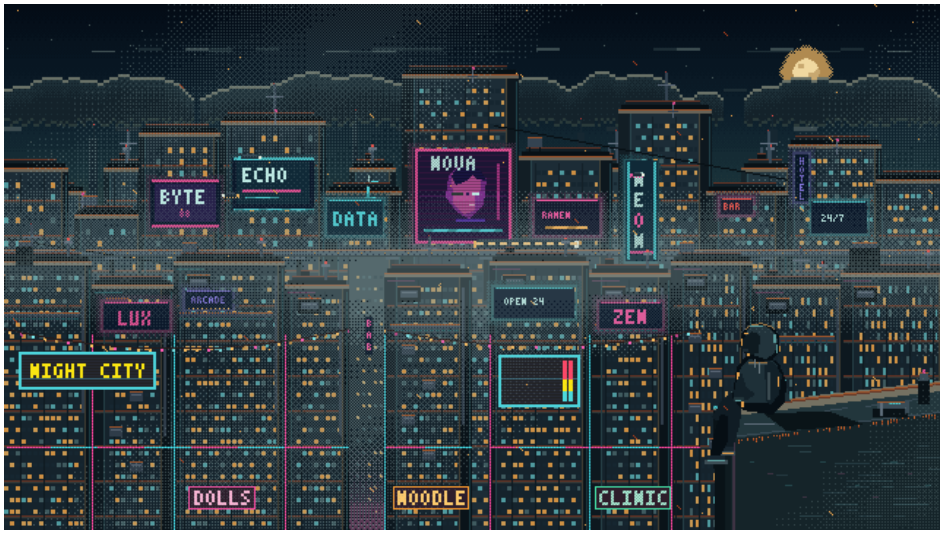


图 15 薄雾深夜场景设计画面

薄雾场景以柔和的灰绿层次突出城市纵深，雾带、窗光与前景人物共同组织静谧的夜间画面。



图 16 飘雪清晨场景设计画面

飘雪清晨以明亮的天空和冷色建筑为背景，雪粒飘落，屋顶积雪，人物呼出白气，延续统一的城市风格。

街区细节。 前景建筑配置 NIGHT CITY 显示屏、音乐显示屏、店铺招牌、轮廓灯带和悬挂灯串。扫描线、呼吸亮度及灯泡追逐由帧计数驱动；悬挂灯的下垂弧线以分段阈值近似，避免逐像素执行乘法。

场景进入与返回。 拨动 SW3 进入场景时，控制器先保存当前静图编号；场景模式下方向键在四季间切换。退出时，控制器等待静图事务排空并确认已恢复到保存的图片，再把画面交回静图通路；恢复期间仍显示场景，观众不会看到未准备好的背景。背景音乐、字幕和菜单在两种模式间共享，模式切换只改变显示内容。

显示完成令牌。 25 MHz 合成域生成一帧，不等于 HDMI 输出端已经送出这一帧。为此，输出侧维护带场景序号和代次的帧开始 / 完成令牌，控制侧只有收到匹配的令牌才确认场景已真正呈现；即使快速来回切换到同一场景编号，代次也能区分新旧事件，保证场景标题、字幕和实际画面严格对应。

2.3.8 图层合成与 720p 输出模块

图层顺序。 背景来自 SDRAM 静图或四季场景，依次经过转场增益与亮度 / 对比度调节、字幕与状态提示、音频柱、中文菜单各图层，最后进入 720p 扫描输出（图 17）。每个叠加层只在自己的坐标范围内覆盖像素，其余位置透传下层，所有图层共用一条像素流水，不需要额外帧缓存。

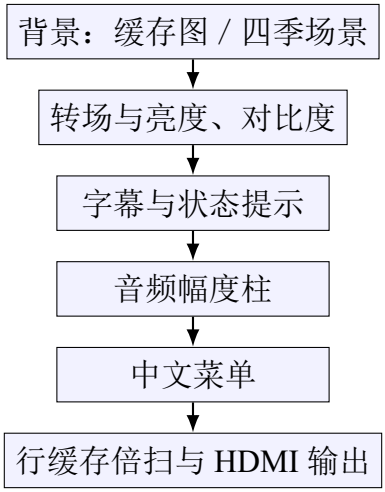


图 17 视频图层处理顺序

亮度与对比度。 像素通路以定点运算实现

$$P' = \mathrm{clip}_{[0,255]}(C(P - P_0) + P_0 + B)\,, \tag{10}$$

其中 P 为输入颜色分量，P_0 为中性参考，C、B 分别为对比度与亮度控制量，结果饱和限幅到 8 位。菜单参数在帧起点取快照，保证同一帧内参数一致。

720p 倍扫输出。 所有内容在 640×360 画布上以 25 MHz 合成，再经扫描输出模块 `hd720_composite_scanout`（下表）在 74.25 MHz 像素域按 1280×720@60 Hz 标准时序输出。画布坐标 (x, y) 与输出坐标 (X, Y) 的关系为

$$x = \lfloor X/2 \rfloor , \qquad y = \lfloor Y/2 \rfloor . \tag{11}$$

合成域每产生一行像素，经像素 FIFO 跨入像素域，写入两个交替使用的行缓存；像素域每行读两遍、每像素重复两次，完成横纵各两倍放大。合成域只在行缓存有空位时才推进下一行，因此两个时钟域之间不需要整帧缓冲。复杂的场景与菜单逻辑留在 25 MHz 域，高频像素域只负责扫描与封装，这是设计能够时序收敛的主要原因。

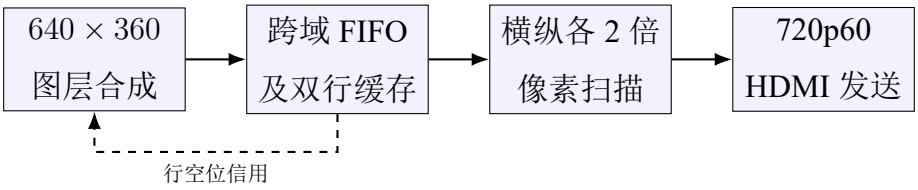


图 18 内部画布到 HDMI 输出的适配

信号名	位宽	方向	功能描述
`source_clk / pixel_clk`	1	Input	25 MHz 合成时钟与 74.25 MHz 像素时钟
`source_vs / source_de`	1	Input	画布帧同步与有效像素
`source_rgb`	24	Input	合成后的画布像素
`source_frame_tag`	32	Input	帧标签（场景序号与代次）
`row_free`	2	Output	两个行缓存的空位信用
`axis_valid / axis_data`	1 / 24	Output	送往 HDMI 发送核的视频流
`axis_user / axis_last`	1	Output	帧起点与行末标志
`axis_ready`	1	Input	发送核就绪
`frame_start_tag / frame_done_tag`	32	Output	输出端帧开始与完成令牌

2.3.9 交互控制、字幕与转场模块

输入事件路由。 按键与拨码开关先经三级同步和 20 ms 消抖，转换为单次事件，再由 `player_menu_control` 根据当前模式统一解释：同一方向键在菜单打开时用于选择和调整，菜单关闭时用于切图，场景模式下用于切换季节。任一时刻只有一条控制路径响应按键，避免一次按键同时改变菜单和画面。

输入	功能
KEY1	系统复位，重新加载素材与默认状态
KEY2	菜单内进入或确认
KEY3 / KEY4	菜单外切换下一张 / 上一张；菜单内选择或调整参数
SW1	开启或关闭静图自动轮播
SW2	打开或关闭中文菜单
SW3	进入或退出四季动态场景

菜单分两级：一级选择亮度、音量、对比度、滚动字幕、音频可视化、轮播周期、图片选择和音乐选择八项功能，二级调整具体参数。菜单文字使用片上中文字库，当前曲目标题从 TF 卡读取后显示。卡上不是完整的配套素材时，“当前图片”“滚动字幕”或“音频选择”以灰色显示且不可进入。

中文滚动字幕。 六幅静图各配一条中文说明，四季场景共用一条，共七条文案、214 个不同汉字。构建时只把实际用到的字形打包进片上 ROM，并为每条消息生成字符序列。字幕的选择由已呈现的图片编号或场景状态决定并在帧边界锁定，因此字幕总与屏幕上的内容一致；切换内容时字幕从起点重新滚动，菜单中可随时开关。

淡出—黑场—淡入转场。 `image_fade_transition` 以八状态机控制切图（图 19）：收到新帧就绪令牌后，增益 α 从 32 起每帧递减 3 至 0，旧图淡出；黑场期间切换读出缓存编号，等待旧读请求退出、新读请求获得应答；随后 α 每帧递增 3 回到 32，新图淡入，并返回呈现应答。输出像素为 $P_{\text{out}} = \alpha P_{\text{in}}/32$，淡出和淡入各约 11 帧。缓存切换发生在全黑画面中，观众看不到任何半帧或撕裂。

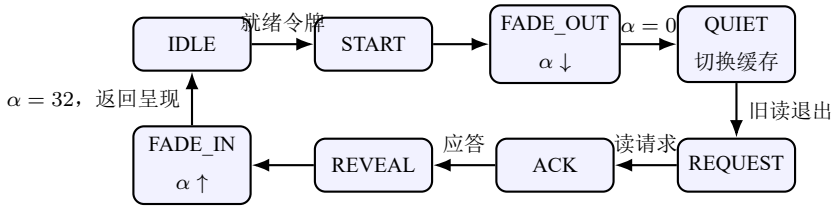


图 19 淡出淡入转场状态机

自动轮播。 自动轮播提供 3、5、15 秒三档。控制器在新图完整呈现后才开始计时，以 25 MHz 计数，5 秒对应 $25\,000\,000 \times 5 = 125\,000\,000$ 个时钟周期；手动切图或模式变化会让计时重新开始，保证每张图都能完整停留设定的时长。

2.3.10 设计取舍

作品优先保证同一镜像中音画连续和多功能共存，在三个关键处做了取舍：

- 640 × 360 **画布＋ 720p 输出**：复杂图层在 25 MHz 合成，像素域只做倍扫，在 EG4S20 的资源与时序条件下同时获得 720p 高清接口和丰富的叠加内容；画布与 16:9 显示器比例一致，无黑边浪费。
- **六帧启动缓存**：启动时一次性加载全部图片，此后切图不再等待读卡，TF 卡带宽全部留给音乐播放。
- **构建时字库**：只打包实际用到的 214 个汉字，在 RAM 已用满的器件上实现中文字幕和中文菜单。

2.3.11 功能验证方法与结果

设计采用“模块仿真—布局布线—上板运行”三级验证：模块仿真用独立参考模型逐像素比对 RTL 输出，检查像素、状态和接口；布局布线检查资源与时序；上板运行检验图像、声音与交互在同一镜像中的协同效果。

验证对象	验证方法	结果
根目录与文件格式	构造 FAT32 镜像，覆盖文件头校验、簇连续性、数量上限、截短 WAV、目录异常、菜单置灰与选曲共 66 项回归	全部通过
图片缩放	640 × 480 输入经缩放模型与 RTL 对比 640 × 360 画布全部 230400 像素	内容区 480 × 360，最大通道偏差 1
四季场景	28 帧 RTL 输出与独立模型逐像素比较，并检查天气变化与音频柱历史	逐像素一致
中文字幕	核对七条文案、214 个字形像素、帧边界选择与叠加	全部通过
场景 ROM	从生成数据独立重建 13 块 ROM 内容，与网表中的初始化值逐块比对	全部一致
时序收敛	TD 布局布线时序报告	全部时钟域无违例
整机运行	同一固化镜像上板，逐项操作基础与扩展功能	全部功能正常
固化启动	写入 Flash 并自动校验，断电后重新上电	自动启动，图音正常

第三部分　完成情况及性能参数

3.1　整体介绍

作品已形成由开发板、TF 卡和 HDMI 显示器组成的完整多媒体展示系统。基础功能、五类拓展功能与四季动态场景集成在同一固化镜像中，全部功能均在实物上正常运行。镜像写入配置 Flash 后，断电再上电，画面与声音自动启动，无需连接电脑。图 20 为固化镜像断电重新上电后、未连接下载电脑时的系统正面整体运行状态。

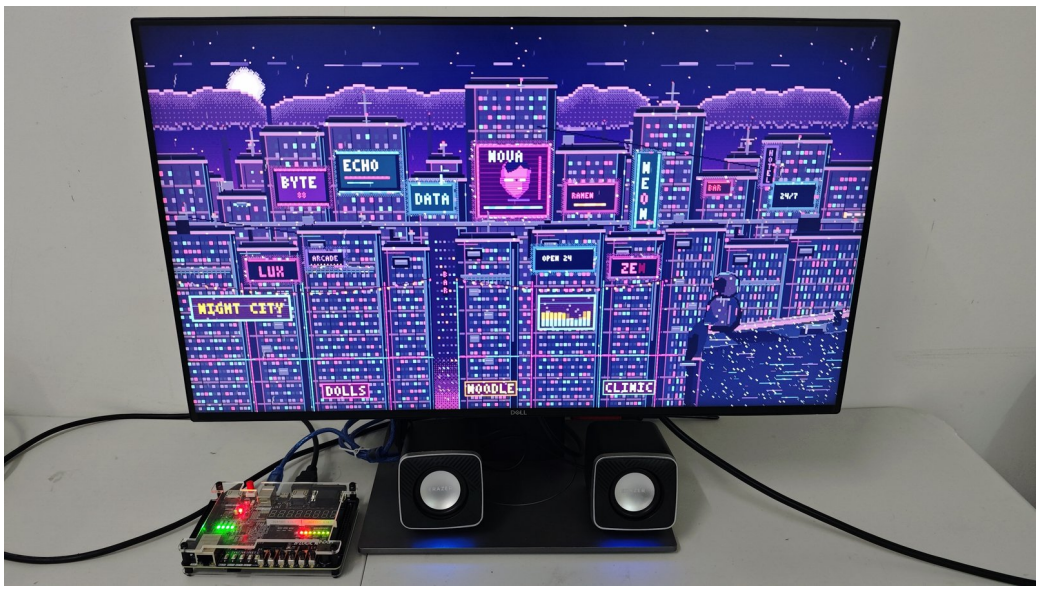
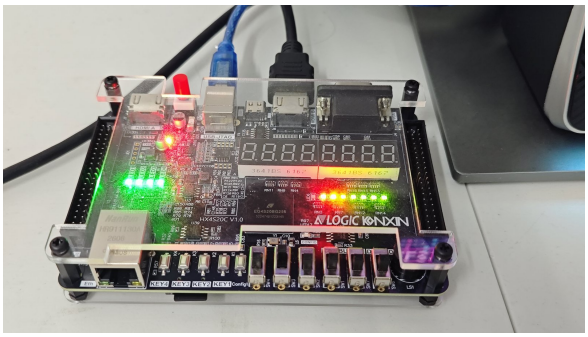


图 20 系统正面整体展示（固化镜像上电后运行）

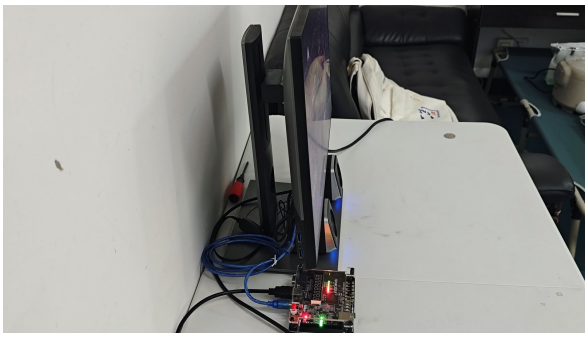
3.2　工程成果

3.2.1　硬件成果

系统使用 HX4S20C 板载资源构成 FPGA、TF、SDRAM、配置 Flash 和 HDMI 接口。图片和音乐从 TF 卡进入 FPGA，图像经 SDRAM 缓存后与动态场景及各图层合成，经 HDMI 同时送出画面与声音。全部运行时处理在 FPGA 内完成，无需外接处理器。图 21 给出开发板接口实物及整套设备的连接布局。



(a) 开发板与接口实物



(b) 系统斜向整体展示

图 21 开发板与系统连接实物

3.2.2 FPGA 逻辑成果

FPGA 逻辑涵盖 TF 卡访问与素材解析、双线性缩放、六帧缓存与刷新调度、音频播放与音量处理、图层合成、中文菜单与字幕、四季场景生成和 720p 音视频输出，在 EG4S20 上完成综合、布局布线并全部时序收敛。主要资源占用如下表所示。

资源	使用	器件容量	利用率
LUT	17884	19600	91.2%
寄存器	9878	19600	50.4%
SLICE	9192	9800	93.8%
9 Kb RAM 块	63	64	98.4%
32 Kb RAM 块	16	16	100%
DSP	21	29	72.4%
PLL	4	4	100%

片上 RAM 与 PLL 全部用满，LUT 利用率 91.2%。在这样的利用率下，全部时钟域仍然时序收敛，setup 最差余量 +0.357 ns，hold 最差余量 +0.030 ns。图 22 为 Anlogic TD 6.2.1 中目标器件 EG4S20BG256 的工程与资源报告界面。

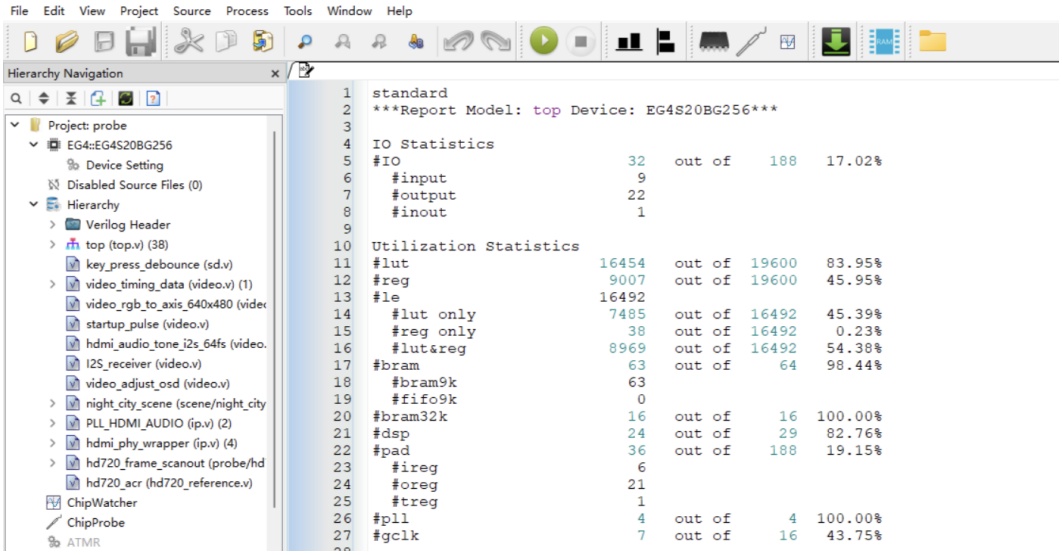


图 22 工程工具与构建结果界面

3.3 特性成果

3.3.1 基础功能与扩展功能总览

功能	作品实现	完成情况
图片播放	TF 卡读取 24 位 BMP，经 SDRAM 缓存后 HDMI 720p 输出	已完成，实物运行正常
手动与自动切图	按键前后切换；拨码开启自动轮播，周期3 / 5 / 15 秒可选	已完成，实物运行正常
音频播放	48 kHz 立体声 PCM WAV，HDMI 音频输出，配套素材四首曲目菜单选择	已完成，实物运行正常
固化启动	统一镜像写入 Flash，上电自动加载运行	已完成，实物运行正常
文字叠加	七条中文字幕随图片 / 场景切换并滚动显示	已完成，实物运行正常
图像转场	旧画面淡出至黑、新画面淡入	已完成，实物运行正常
不同尺寸缩放	BMP 几何解析、等比双线性缩放与居中补黑	已完成，实物运行正常
实时参数调节	中文菜单调节亮度、对比度、音量、字幕、轮播等	已完成，实物运行正常
音频可视化	真实 PCM 驱动主画面 64 柱与街区 12 柱音乐屏	已完成，实物运行正常
四季动态场景	四景切换、天气灯光实时变化、无缝返回静图	已完成，实物运行正常

3.3.2 图片读取、缩放与轮播

配套素材包含六幅展示图：腕表、饮品、芯片、暴雨提示、车道提示和课堂展示。其中芯片图为 640 × 480、24 位 BMP，系统自动等比缩放到 480 × 360 内容区并在两侧补黑，原图比例完整保留；其他尺寸的图片按同一套几何规则自动适配。按键切图与自动轮播都伴随淡出淡入转场（转场过程见第 3.3.4 节），背景音乐持续播放。

图 23 为芯片图的实际显示效果：画面左右两侧为补黑区域，右上角提示原图尺寸 640 × 480，可见原图长宽比被完整保留。

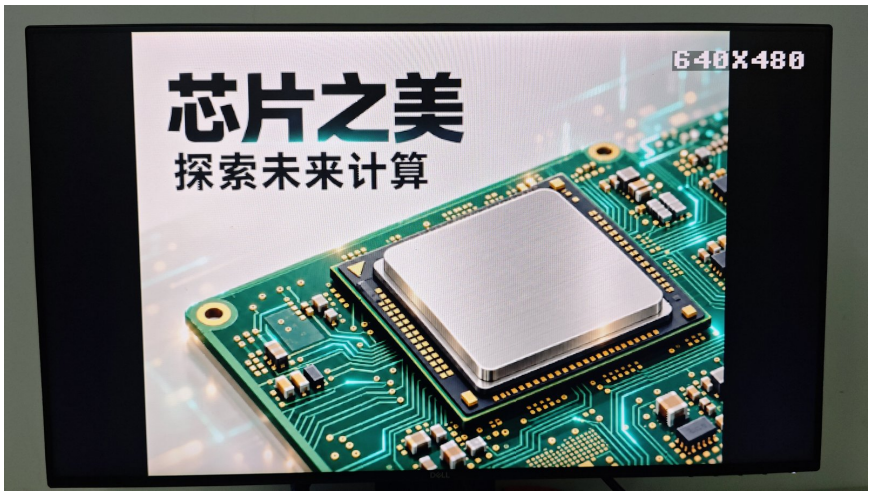


图 23 图片显示与比例适配实物（640 × 480 芯片图，两侧补黑）

图 24 给出切图前后的画面：按键手动切换由腕表图切至饮品图，打开 SW1 自动轮播后由饮品图切至芯片图。



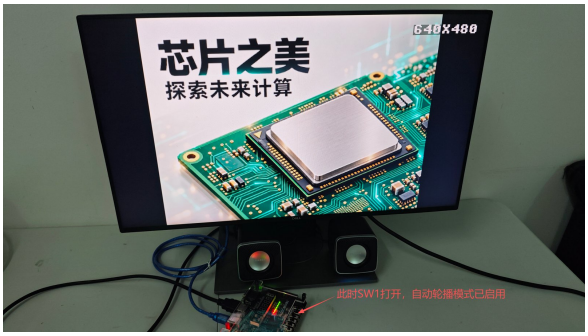
(a) 手动切图前



(b) 手动切图后



(c) 自动轮播前

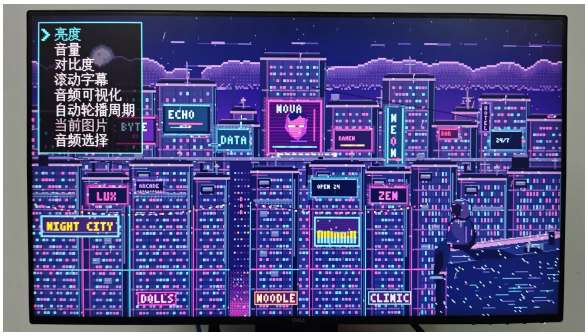


(d) 自动轮播后

图 24 手动切图与自动轮播实物

3.3.3 中文菜单与实时参数

拨动 SW2 打开中文菜单，方向键选择功能，确认键进入调整；调整结果立即作用于画面或声音。亮度和对比度改变背景像素，音量同时改变声音和音频柱高度，观众可直接观察控制量与效果的对应关系。图 25 中，二级参数页将对比度调整为 150 后，背景画面的明暗层次随之改变。



(a) 一级菜单

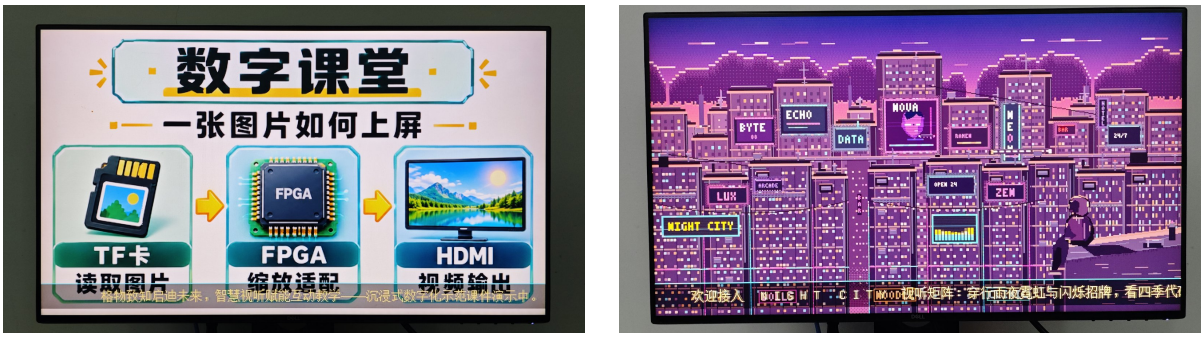


(b) 二级菜单调整后的画面

图 25 中文菜单与参数调节实物

3.3.4 滚动字幕与图像转场

每幅静图和四季场景都有对应的中文字幕，切换内容时字幕同步更新并重新滚动，可在菜单中开关。图 26 分别为静态图片和动态场景下的底部滚动字幕。



(a) 静态图片字幕　　(b) 动态场景字幕

图 26 中文滚动字幕实物

切图时旧画面逐渐淡出到黑，再淡入新图。图 27 为一次切图过程中依次截取的三帧设备输出：旧图（数字课堂）逐渐变暗、全黑画面中完成缓存切换、新图（未来腕表）逐渐亮起。



(a) 淡出　　(b) 黑场　　(c) 淡入

图 27 淡出—黑场—淡入图像转场过程

3.3.5 音频播放与音频可视化

系统播放 48 kHz 立体声音乐，使用配套素材时可在菜单中选择四首曲目。主画面底部 64 根幅度柱随音乐节奏起伏滚动，夜城街区的音乐屏同步跳动；调节音量时，声音与柱高一同变化。如图 28 所示，音量为 0 时底部音频柱消失，音量调至 70 后音频柱随音乐明显起伏。



(a) 静音状态（音量 0） (b) 高音量状态（音量 70）

图 28 音量调节与音频可视化实物

3.3.6 四季动态夜城

拨动 SW3 进入动态场景，方向键在雨夜霓虹、黄昏雷云、薄雾深夜和飘雪清晨之间切换。同一座城市在四个场景中呈现不同的色彩与天气：雨线、闪电、雾带、雪粒持续运动，霓虹招牌呼吸闪烁，街区音乐屏随音乐跳动。再次拨动 SW3 即回到原静态图片，音乐全程不中断。图 29 以相同机位记录四种场景的实际输出。



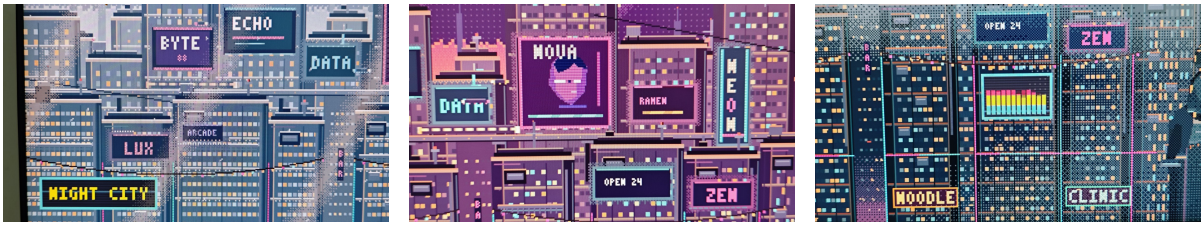
(a) 雨夜霓虹 (b) 黄昏雷云

(c) 薄雾深夜 (d) 飘雪清晨

图 29 四季动态场景实物

图 30 为街区细节近景：NIGHT CITY 广告牌与店铺招牌呼吸闪烁，楼体灯带勾勒

轮廓，街区音频小屏随音乐跳动。



(a) NIGHT CITY 广告牌　(b) 店铺招牌　(c) 灯带及音频小屏

图 30 街区细节与音乐联动实物

3.3.7 仿真验证结果

四季场景的 28 帧 RTL 输出与独立参考模型逐像素一致，天气变化和音频柱历史符合设计；字幕验证覆盖全部七条文案和 214 个字形；640 × 480 输入的缩放结果在全部 230400 个画布像素上与模型的最大通道偏差仅为 1。根目录查找与文件格式检查另有 66 项 FAT32 镜像回归，全部通过。仿真、布局布线和实物运行三级验证均已通过。

3.3.8 固化与上电运行

最终镜像写入配置 Flash 并通过自动校验。断电后重新上电，无需重新下载或按复位键，系统自动完成素材加载，画面与声音正常启动，全部功能均可在该镜像上直接使用。上电后的独立运行状态见图 20，本节其余实物照片均在同一固化镜像下拍摄。

第四部分　总结

4.1　作品成果

本作品在一块安路 EG4S20 FPGA 开发板上实现了一台功能完整、即插即用的数字艺术多媒体画框：

- **功能完整**：赛题的全部基础要求与五类拓展功能均已实现，另外设计了四季动态夜城作为特色展示内容；
- **一镜到底**：所有功能集成在同一个固化镜像中，插上 TF 卡、接上显示器、通电即可运行，现场不需要电脑和调试操作；
- **音画一体**：图片、音乐、字幕、转场与动态场景同时工作，切换内容时音乐不中断，画面不闪烁；
- **操作简单**：四个按键和三个拨码开关配合中文菜单，即可完成切图、选曲、调节画面和切换场景。

4.2　应用效果

作品把静态图片、背景音乐和随时间变化的数字艺术画面放在同一台设备上。观众既能看清图片内容和中文说明，也能看到画面随音乐跳动、随季节变换。图片、音乐与动态画面的组合让信息屏同时具有观赏性，更容易吸引观众停留。

作品不依赖网络和上位机，准备好 TF 卡中的图片和音乐即可长期离线运行。更换展示内容时只需替换卡中素材，现场人员不需要专业知识。整套处理由 FPGA 硬件逻辑完成，上电即可使用，适合长时间无人值守的展示环境。

4.3　应用前景

- **展厅与博物馆**：展品图片配合中文字幕讲解与背景音乐，空闲时以动态夜城作为艺术背景；
- **商业空间与橱窗**：自动轮播产品图片，动态场景作为吸引视线的数字艺术背景；
- **校园与公共信息屏**：轮播通知与安全提示，更新内容只需替换 TF 卡，部署与维护成本低；

- **家居数字画框**：播放家庭照片与音乐，四季场景提供随时间变化的装饰画面；
- **教学演示**：作为 FPGA 多媒体处理的完整实例，展示数字电路如何同时处理图像、声音与交互。

4.4 可扩展之处

作品采用模块化设计，各部分接口清晰，便于继续扩展：可以增加新的场景主题，例如节日或城市地标风格；可以更换字幕文案以适配不同展示内容；还可以接入更大的存储或更高的显示分辨率，容纳更多图片和更精细的画面。新功能可以沿用现有的场景控制、图层合成与交互框架。

4.5 作品总结

本作品以“赛博美学数字艺术多媒体交互画框”为主题，完整实现了赛题要求的 HDMI 多媒体播放系统，并用四季动态夜城展示了 FPGA 实时生成数字艺术画面的能力。全部功能在一块开发板、一个固化镜像中协同运行，开机即用，操作直观。作品说明，一颗国产 FPGA 芯片就能支撑一台兼具实用性与观赏性的离线音画展示终端，可用于展陈、商业、校园和家居等场景。

第五部分　参考文献

[1] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 创新设计赛道．选题指南：基于安路 EG4S20 的 HDMI 多媒体播放系统 [Z]．2026.

[2] 安路科技．赛题解析一：基于安路 EG4S20 的 HDMI 多媒体播放系统 [Z]．2026.

[3] 安路科技．HX4S20 系列 FPGA 开发板使用手册 [Z].

[4] 安路科技．TD 6.2.1 开发工具与 EG4S20 器件相关技术资料 [Z].

[5] GNU Project．GNU Unifont 18.0.01 字体（SIL Open Font License 1.1）[EB/OL].

[6] Video Stream Scaler．流式视频缩放核（GNU LGPL-2.1-or-later）[EB/OL].

[7] 本作品工程．双线性流式缩放核、厂商 IP 和素材来源及许可记录 [Z].

[8] HDMI Licensing, LLC．High-Definition Multimedia Interface Specification Version 1.4b[S]．2011.